



PUCP

1MTR01 Trabajo de Fin de Carrera 1

Profesores:

Kurt Paulsen kpaulsen@pucp.edu.pe

Elizabeth Villota evillota@pucp.edu.pe

Hector Oscanoa h.oscano@pucp.edu.pe

Dante Arroyo darroyo@pucp.pe

Denis Peña denis.penap@pucp.edu.pe

Diego Quiroz dequiroz@pucp.edu.pe

Michel Sigüenza michel.siguenza@pucp.pe

Objetivo del curso

- Elaborar un anteproyecto de ingeniería mecatrónica bajo la asesoría de un profesor.
- Contempla la identificación y análisis de un problema

Resultados del estudiante :

- (1) Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería complejos mediante la aplicación de principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.
- (2) Habilidad para diseñar un sistema, componente o proceso que satisfaga necesidades deseadas dentro de restricciones realistas tales como económicas, ambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad, de manufactura y de sostenibilidad.
- (3) Habilidad para comunicarse de manera efectiva con un rango de audiencias.
- (4) Habilidad para reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería y emitir juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales.
- (6) Habilidad para desarrollar y llevar a cabo una experimentación apropiada, analizar e interpretar datos, y usar juicios de ingeniería para emitir conclusiones.
- (7) Habilidad para adquirir y aplicar nuevos conocimientos, según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas.
- (8) Gestión de proyectos: La capacidad de demostrar el conocimiento y la comprensión de los principios de gestión en ingeniería y la toma de decisiones económicas, y su respectiva aplicación.



Engineering
Accreditation
Commission



Proceso

El alumno identifica un problema dentro de las diversas áreas de la industria o la vida humana con apoyo de un profesor asesor.



Elabora el anteproyecto definiendo el alcance, los requerimientos y objetivos



Al finalizar el curso el alumno hará entrega de un documento que empleará como trabajo de investigación (alumnos que ingresaron en el semestre 2014-2)

Proceso

- Los alumno(a)s elegirán temáticas para definir problemáticas a investigar y determinar un problema a resolver a través de la ingeniería Mecatrónica

Areas temáticas

Educación

Agropecuario

Rehabilitación médica

Energía

Diagnóstico de enfermedades

Telecomunicaciones

Manufactura

Salud

Minería

Educación

Alimentos

Ambiente

Agricultura

Metalurgia

Otros

Vivienda y Saneamiento

Evaluación



Cronograma

- Cada entrega es acorde al cronograma del curso.
- No se aceptarán trabajos fuera de fecha
- Durante clase se realizará una revisión con el profesor asignado.
- El documento con correcciones realizadas debe ser subido a PAIDEIA el viernes de la misma semana.

Fórmula de evaluación

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Se aplica la modalidad de evaluación 4.

La fórmula para el cálculo de la nota final será:

$$Nf = (25APc + 15AAs + 35DC + 25PO) / 100$$

APc: calificación de **Avance Profesor** de curso

AAs: calificación de **Avance Asesor**

DC: Documento final **Calificado** por el Asesor y Profesor de curso

PO: **Presentación Oral** (calificado por profesor de curso e invitados) - considera participación en foros y presentación oral inicial (+3 o -3 puntos)

Notas importantes:

1. Si el alumno no obtiene calificación aprobatoria **igual a mayor que 13 en la nota del documento final**, desaprueba el curso, y la nota máxima a obtener será 10.
2. Si el alumno **no asiste a clases**, la nota del alumno será cero en la calificación que corresponda, independientemente de si entregó o no el documento de avance vía PAIDEIA. El alumno deberá justificar su inasistencia con anticipación para poder tener opción a una calificación.
3. El alumno es responsable de asegurar la entrega de las calificaciones de su asesor. En caso no se reciban las calificaciones acorde al cronograma, la nota del alumno será cero en la calificación que corresponda sin opción a reclamo.

Fórmula de evaluación

PO: Presentación Oral (calificado por profesor de curso e invitados) - considera participación en foros y presentación oral inicial (+3 o -3 puntos)	
	Nota Máxima
Presentación Oral PPT	10
Presentación Póster	10

No participa en presentación inicial	-1
Participa en presentación inicial	1
No participa en foros	-2
Participa en foro de inicio	1
Participa en foro de salida	1
Participa en ambos foros	2

Rúbrica de Documento Escrito

- Importante presentar un documento organizado, donde los componentes son presentados en capítulos.
- Presentar el desarrollo detallado de los dominios o partes necesarias para comprender el trabajo, siempre justificando las decisiones.
- Considerar fluidez en la redacción, que esta sea verificable y que se apoye en recursos gráficos.
- Incluir planos, diagramas y esquemas que faciliten la comunicación técnica.

1MTR02 TRABAJO DE FIN DE CARRERA 2

EVALUACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL

Revisado: EV.JAO - 01/06/2019

Revisado: EV.ZEM - 18/11/2019

Se les agradece por su valiosa colaboración y se les solicita la evaluación del documento indicando puntajes que consideren los aspectos listados.

Instrumento de medición RE (2.3.1.3.2)

Asesor :

Alumno:

Semestre académico:

Aspectos a calificar		Descripción		Presentó (%)	MTR %	Máximo puntaje	Puntaje asignado	Nota Parcial
Resumen	1	Enuncia claramente el objetivo del trabajo, asociado a una problemática, y sintetiza la descripción de la solución propuesta así como los componentes principales del documento.			2	2	10	0
	2	Describe una problemática contemporánea y la necesidad de un diseño.			2	4	10	0
Introducción	3	Enuncia los objetivos del trabajo, así como su alcance, de manera clara y concisa.			2	4	10	0

R E D A C C I O N	Organización	18	Documento organizado de manera estructurada y lógica; contiene introducción, capítulos acordes al contenido del tema, conclusiones, lista de tablas y figuras, y lista bibliográfica.				1	10		0
	Fluidez	19	Documento dictado de manera fluida, con buena selección de palabras, respetando reglas de la gramática y ortografía.				2	10		0
	Descripción	20	Muestra los puntos principales del trabajo con suficiente detalle tal que permite la comprensión del tema.				2	10		0
	Verificable	21	Presenta datos verificables apoyados en evidencias y/o referencias debidamente acreditadas.				2	10		0
	Recursos gráficos	22	Empieza tablas, gráficos y otros (diferentes a planos o diagramas de ingeniería) que permitan reforzar y profundizar el tema.				1	10		0
	Audencia	23	Elabora textos considerando el perfil del lector.				2	10		0
							105	105	Nota Final	0

*Considerar el desarrollo global de la solución, algunos dominios pueden presentar mayor o menor nivel de detalle.

La ausencia de alguno de los productos del ítem 12 conlleva a la desaprobación del curso

*La presentación de una implementación o fabricación se considera como puntaje adicional.

C A L I D A D T E C N I C A	Desarrollo de la solución		Vista la integración del sistema mecatrónico						
	7	Fundamenta su trabajo de ingeniería en función de normas (nacionales e internacionales) u otros aplicables.			3		10		0
	8	Formula y desarrolla modelos matemáticos que apoyan el análisis de su solución técnica.			3		10		0
	9	Identifica y usa herramientas computacionales de diseño para el desarrollo y análisis de cada dominio de ingeniería mecatrónica.			3		10		0
	10	Presenta un costo debidamente fundamentado para la solución técnica propuesta.			3	80	10		0
	11	Reporta el impacto ambiental y/o social de la solución técnica propuesta.			3		10		0
	12*	Presenta planos mecánicos y neumáticos/hidráulicos (solo si aplica) respetando la simbología y reglas del dibujo mecánico.			40		10		0
		Presenta planos eléctricos y/o electrónicos respetando la simbología y reglas del dibujo electrotécnico.							
		Presenta diagramas de flujo y de control utilizando la notación apropiada.							
	13*	Implementa o fabrica su solución o parte de ella, y documenta los procedimientos y resultados de los experimentos.			5		10		0
	14	Presenta una solución técnica original que resuelve la problemática del tema asignado.			3		10		0

Rúbrica de Presentación Oral

- Importante presentar una introducción del trabajo así como establecer su estudio del estado del arte.
- Presentar el desarrollo de los dominios necesarios para la comprensión del trabajo de tesis y que éstas sean validadas en sus conclusiones.
- Considerar siempre el apoyo de recursos gráficos y visuales en sus presentaciones.
- Considerar además que deben presentar ante el jurado la preparación y organización de su presentación a través del dominio del tiempo como también expresión de sus ideas.

		Descripción		RE	% MTR	Máximo puntaje	profesor 1					
CALIDAD TÉCNICA	Introducción	Destaca una problemática contemporánea que enmarca al problema a resolver y enuncia los objetivos del trabajo			5	10			0			
	Antecedentes	Presenta trabajos previos u otra información relevante de manera sucinta			5	10			0			
	Diseño conceptual	Presenta un conjunto de requerimientos considerando aspectos técnicos/económicos/sociales/u otros			5	10			0			
		Presenta el sistema diseñado justificando su toma de decisiones mediante la aplicación de principios y técnicas de ingeniería relevantes a cada dominio: -Dominio eléctrico-electrónico: interacción entre los sensores, actuadores y controladores; y suministro de energía al sistema; u otros -Dominio mecánico: configuración del sistema (dimensiones, forma, materiales, fabricación); u otros -Dominio de control y/o software: lógica de funcionamiento del sistema; u otros -Otros dominios, según sea aplicable.			35	10			0			
		Ofrece una solución conceptual original (novedosa) que resuelve el problema identificado.			5	10			0			
									0			
	Conclusiones	Presenta y desarrolla	PREPARACIÓN		Organización	Presentación es estructurada y lógica, secciones acordes al contenido del tema, incluye lista bibliográfica	g.4	4	10			0
					Fluidez	Presentación redactada de manera fluida, con buena selección de palabras, respetando las reglas de la gramática y ortografía.	g.4	3	10			0
					Descripción	Muestra los puntos principales del trabajo con suficiente detalle tal que permite la comprensión del tema.	g.4	3	10			0
					Verificable	Presenta datos verificables apoyados en evidencias o referencias debidamente acreditadas.	g.4	3	10			0
		Redacción		Uso de tamaño de letras y gráficos adecuado para lectura de la audiencia, con buen contraste de colores.	g.4	3	10			0		
		Recursos gráficos		Emplea imágenes, videos, tablas, gráficos y otros que permiten reforzar y profundizar el tema.	g.4	3	10			0		
		Audiencia		Desarrolla una presentación creativa en función de los conocimientos y necesidades de la audiencia.	g.4	3	10			0		
EJECUCIÓN		Organización	Administra y sintetiza el tiempo de exposición de acuerdo a lo solicitado.	g.5	4	10			0			
		Expresión oral	Capaz de sintetizar sus ideas, se expresa con las palabras adecuadas, mantiene buen tono de voz y realiza las pausas necesarias.	g.5	5	10			0			
		Respuesta a las preguntas	Entiende las preguntas que se le realizan y responde argumentando de manera clara y directa.	g.5	9	10			0			
TOTAL											0	
NOTA											0	

Reportes de avance y reunión con asesor

- 5 reportes de avances.
- Calificación en función de avance calendario o cronograma de actividades establecidas con el asesor.
- Contar con evidencias de reuniones semanal/quincenal a través del reporte de reunión.

Ingeniería Mecatrónica		Semestre 2021-2	
1MTRO2 TRABAJO DE FIN DE CARRERA 2		NOTA ¹ :	
REPORT DE AVANCE CALIFICADO			
Reporte N°: _____ Fecha: _____			
SER LLENADO POR EL ALUMNO	Nombre del alumno:	Código:	
	Nombre del asesor:		
	Título del Proyecto:		
	Mencionar el trabajo realizado hasta la presentación del Reporte de Avance:		
A SER LLENADO POR EL ASESOR	Control del avance con relación al Cronograma de Trabajo acordado con el Asesor:		
	Observaciones del asesor: (Modificaciones, correcciones, omisiones, etc.)		
	Próximas actividades que debería desarrollar el alumno: (Avances, búsqueda de información, lecturas, etc.)		

(1) El avance (nuevo trabajo) será evaluado por el asesor con una Nota de 0 a 20.

Ingeniería Mecatrónica		Semestre 2021-2	
1MTRO2 TRABAJO DE FIN DE CARRERA 2		REPORT DE REUNIONES	
Reunión N°: _____ Fecha: _____			
SER LLENADO POR EL ALUMNO	Nombre del alumno:	Código:	
	Nombre del asesor:		
	Título del Proyecto:		
	Mencionar el (los) tema (as) tratado en la reunión		
A SER LLENADO POR EL ASESOR	Conclusiones de la reunión:		

Firma de alumno	Firma del asesor	Firma de alumno	Firma del asesor
-----------------	------------------	-----------------	------------------

Grupo A

Profesor Dante Arroyo

Grupo	Alumno	Nombre
A1	20172696	CHAHUAYLA DAMAS, GREGORY SEBASTIAN
	20192506	GUZMAN VEGA, SHANTI JEREMY
	20193484	HUAYANAY QUISOCALA, PABLO EDUARDO
	20196117	CUENCA EUGENIO, MEDALIT MEYLIN
	20200955	GOMEZ AVALOS, MIGUEL ANGEL
A2	20210670	ASENCIOS GOMEZ, LEONARDO WILLIAM
	20210791	AGUILAR ARRIAGA, FABIO ANDRES
	20211880	ESPINAR SANCHEZ, PAULO FELIPE
	20220433	SALINAS DE LAMA, GABRIEL ALEJANDRO
	20216735	MORALES RUIZ, FABIO DOMINGO

Grupo B

Profesor Michel Sigüenza

Grupo	Alumno	Nombre
B1	20213746	SANCHEZ ANDRADE, LUIS ALBERTO
	20216411	SALAS IZAGUIRRE, PIERO GERARDO
	20216480	MUÑOZ MARIN, LUIS ALBERTO
	20216553	YASUDA LARREA, PEDRO MITSUKI
	20216640	BELTRAN MENDOZA, JAMPIERE DAVID
B2	20220352	PEREZ ZAPATA, ENZO RONALDO
	20220472	RAMIREZ TERRONES, ANTHONY FRANK
	20222211	MIRANDA MENDOZA, GROBER JOSE
	20223800	MORENO LUNA, FARID
	20224824	HUATUCO HIDALGO, HIRAM DANIEL

Contacto

Profesores 09M3:

Michel Sigüenza, michel.siguenza@pucp.pe

Dante Arroyo, darroyo@pucp.pe